

Práctica 1.-

	2,5
--	-----

A una verdulería llega 1 persona cada 20 minutos según una distribución Poisson. Se sabe que el tiempo de atención es *variable* y sigue una distribución exponencial. A continuación se observan los posibles tiempos de atención en un día normal:

μ (minutos)	Probabilidad
10	0,20
15	0,50
30	0,30

Simule el proceso a través de 10 corridas. Sabiendo que no puede haber más de 3 personas dentro del local indique si en algún momento se rompe esta condición.

Práctica 2.-

	2,5
--	-----

Un pequeño taller mecánico de coches cuenta con una zona acondicionada para realizar reparaciones en la que solo puede haber 1 auto por vez, además tiene otras dos donde se pueden aparcar los coches en espera de sus reparaciones (1 auto por zona).

Según un estudio, cada día vienen al taller un promedio de X coches a solicitar su reparación según una distribución de Poisson.

$X=2$ si el último dígito de su DNI es par

$X=3$ si el último dígito de su DNI es impar o 0

En el taller trabajan dos mecánicos juntos en la reparación de cada coche y tardan una media de Y día en realizarla según una distribución exponencial.

$Y=1$ si el último dígito de su DNI es par

$Y=3$ si el último dígito de su DNI es impar o 0

Además se contrata un equipo de reparación móvil (herramientas + mecánico especializado) que tiene una productividad similar a la propia del taller, que interviene desplazándose hasta el taller cuando se agotan las plazas libres. El costo de contratación del equipo móvil es de 20.000 euros en función a la fracción de tiempo que trabaja.

El beneficio medio por cada reparación realizada es de 30.000 euros.

a) Construya y grafique un modelo de colas apropiado para representar la situación.

b) ¿Qué cantidad de tiempo están todos los mecánicos sin trabajar?

Práctica 3.-

	2,5
--	-----

Un juego de habilidad manual consta de 2 fases que deben realizarse sucesivamente en turnos. Se considera que un jugador ha completado el juego, cuando realiza la fase 2 en forma satisfactoria. Los jugadores no tienen la posibilidad de abandonar el juego.

Cuando el resultado de una fase no es satisfactorio esta debe repetirse, pero en el caso de la fase 2, si el resultado es muy insatisfactorio, el jugador debe retroceder.

En promedio $Z\%$ de las personas deben repetir la fase 1, 30% la fase 2 y 35% deben volver a la fase 1 por poseer resultados muy insatisfactorios.

$Z=$ la mitad del último dígito de su legajo (si el último dígito de su legajo es 0 reemplazarlo por el número 4)

Indique la probabilidad de que los jugadores tengan que repetir cada fase una vez concluido el 2do turno de cada jugador.

Práctica 4.-

	2,5
--	-----

En la siguiente tabla se presentan las actividades vinculadas a un proyecto. Asimismo se indica la procedencia entre ellas y los tiempos optimista, normal, y pesimista de cada una. A partir de dicha información se solicita:

- Armar la red del proyecto.
- Determinar la duración media estimada del proyecto y su desvío estándar.
- Identificar las tareas críticas a través del cálculo de sus márgenes.
- Calcular la probabilidad de finalizar el proyecto antes de las 20 semanas.
- Confeccionar el calendario de fechas tempranas. **(solo legajo par y 0)**
- Confeccionar el calendario de fechas tardías. **(solo legajo impar)**

Tarea	Precedencia	Tiempos			Costos por semana	
		Optimista	Normal	Pesimista	Materiales	Mano de obra
A	-	3	3	3	50	20
B	-	3	4	5	15	20
C	A	2	9	16	10	30
D	A, B	3	3	6	80	100
E	A, B	5	7	9	10	6
F	D, C	3	5	7	50	25
G	E	1		9	30	30

Donde el tiempo normal de la tarea G es el último dígito de su legajo (si es 0 considere 1).